

Эмулятор оболочки UNIX-подобной ОС (вариант 30)

Консольное приложение на Python 3.8+ (только стандартная библиотека), имитирующее работу в командной строке UNIX. Файловая система — виртуальная (VFS), целиком в памяти; источник VFS — ZIP-архив.

Быстрый старт

```
python3 emulator.py [--vfs PATH] [--script PATH] # на Windows: python emulator.py ...
```

Параметр	Смысл
--vfs PATH	ZIP-архив с VFS; если не указан — VFS по умолчанию создаётся в памяти
--script PATH	стартовый скрипт: команды выполняются с показом ввода и вывода, остановка на первой ошибке

Команды: `ls`, `cd`, `cat`, `tail`, `mv`, `exit`, служебная `vfs-info`. Пример: `python3 emulator.py --vfs tests/vfs/deep.zip` (интерактивно) или `python3 emulator.py --vfs tests/vfs/deep.zip --script scripts/all_commands.emu`.

Структура проекта

emulator.py	точка входа: парсер, REPL, параметры, стартовые скрипты
commands.py	команды ls, cd, cal, tail, mv, exit, vfs-info
vfs.py	VFS в памяти, загрузка из ZIP
scripts/*.emu	стартовые скрипты эмулятора (по этапам + all_commands.emu)
tests/test_stageN.sh .bat	скрипты реальной ОС (Linux/macOS Windows), вызывающие эмулятор
tests/make_vfs.py	генератор тестовых VFS; готовые архивы — в tests/vfs/
docs/	сохранённый вывод демонстраций (подставлен ниже)

Все демонстрации ниже — реальный вывод; чтобы воспроизвести, запустите соответствующий скрипт из tests/. Строки стартовых скриптов, начинающиеся с -, — «ожидаемые ошибки» (см. этап 3).

Этап 1. REPL

Что сделано

- CLI-приложение с циклом «приглашение → ввод → выполнение». Приглашение содержит имя VFS: `default:/ $`.
- Парсер строки (`tokenize` в `emulator.py`): разделение по пробелам, кавычки `'...'` (без раскрытия) и `"..."` (с раскрытием), экранирование `\`, комментарии `#`, раскрытие переменных окружения реальной ОС: `$HOME`, `${HOME}`. Неопределённая переменная раскрывается в пустую строку (пустой аргумент без кавычек исчезает, как в `bash`). На Windows `$HOME` при отсутствии `HOME` берётся из `USERPROFILE`.
- Команды-заглушки `ls`, `cd` печатают своё имя и аргументы. Команда `exit [код]` завершает эмулятор.
- Ошибки: неизвестная команда (код 127), незакрытая кавычка, неверная подстановка `${lbad}`, `exit` с нечисловым или лишним аргументом. `Ctrl+D` (EOF) — выход, `Ctrl+C` — отмена строки.
- Если ввод идёт не с терминала (канал/файл), введённые строки дублируются в вывод — так удобно показывать диалог.

Демонстрация (`HOME=/home/rid USER=rid python3 emulator.py < docs/stagel.in`):

```
default:/ $ ls
ls args: []
default:/ $ ls -l /tmp "my dir"
ls args: ['-l', '/tmp', 'my dir']
default:/ $ cd /home
cd args: ['/home']
default:/ $ ls $HOME ${USER} "$HOME/x" '$HOME' \ $HOME
ls args: ['/home/rid', 'rid', '/home/rid/x', '$HOME', '$HOME']
default:/ $ ls $NOPE_UNDEFINED a
ls args: ['a']
default:/ $ ls "$HOME and ${USER}"
ls args: ['/home/rid and rid']
default:/ $ cd
cd args: []
default:/ $ # комментарий
default:/ $ foo bar
foo: command not found
default:/ $ ls "незакрытая
parse error: unexpected EOF while looking for matching `"'
default:/ $ ls ${lbad}
parse error: bad substitution
default:/ $ exit abc
exit: abc: numeric argument required
default:/ $ exit 1 2
exit: too many arguments
default:/ $ exit 3
```

Этап 2. Конфигурация

Что сделано

- Параметры командной строки: `--vfs PATH` (путь к физическому расположению VFS) и `--script PATH` (путь к стартовому скрипту). Оба необязательны. На этом этапе VFS только передаётся в приложение (загрузка — этап 3).
- При запуске печатается отладочный вывод всех заданных параметров (`[debug] ...`).
- Стартовый скрипт (`*.emu`): каждая непустая строка показывается с приглашением, затем её вывод — получается имитация диалога. Скрипт **останавливается при первой ошибке** (ненулевой код возврата команды, ошибка разбора, неизвестная команда); выводится номер строки. После скрипта (в т. ч. после ошибки) эмулятор переходит в интерактивный режим; `exit` в скрипте завершает эмулятор сразу. Нечитаемый скрипт — код возврата 1.
- Тестовые скрипты реальной ОС: `tests/test_stage2.sh` (Linux/macOS) и `tests/test_stage2.bat` (Windows) — вызывают эмулятор со всеми сочетаниями параметров, включая ошибочные. Стартовые скрипты — в `scripts/`.

Демонстрация (`bash tests/test_stage2.sh`, интерактивный режим закрывается EOF из `/dev/null`):

```
$ python3 emulator.py
[debug] Параметры запуска:
[debug] --vfs = (не задан)
[debug] --script = (не задан)
default:/$ exit
[код возврата: 0]

$ python3 emulator.py --vfs some/path/vfs.zip
[debug] Параметры запуска:
[debug] --vfs = some/path/vfs.zip
[debug] --script = (не задан)
default:/$ exit
[код возврата: 0]

$ python3 emulator.py --script scripts/stage2_ok.emu
[debug] Параметры запуска:
[debug] --vfs = (не задан)
[debug] --script = scripts/stage2_ok.emu
default:/$ # Стартовый скрипт этапа 2: ошибок нет
default:/$ ls -l /tmp
ls args: ['-l', '/tmp']
default:/$ cd "/home/$USER"
cd args: ['/home/rid']
default:/$ ls $HOME
ls args: ['/home/rid']
default:/$ exit
[код возврата: 0]

$ python3 emulator.py --vfs vfs.zip --script scripts/stage2_ok.emu
[debug] Параметры запуска:
[debug] --vfs = vfs.zip
[debug] --script = scripts/stage2_ok.emu
default:/$ # Стартовый скрипт этапа 2: ошибок нет
default:/$ ls -l /tmp
ls args: ['-l', '/tmp']
default:/$ cd "/home/$USER"
cd args: ['/home/rid']
default:/$ ls $HOME
ls args: ['/home/rid']
default:/$ exit
[код возврата: 0]

$ python3 emulator.py --script scripts/stage2_error.emu
[debug] Параметры запуска:
[debug] --vfs = (не задан)
[debug] --script = scripts/stage2_error.emu
default:/$ # Скрипт останавливается на первой ошибке (третья строка)
default:/$ ls one
ls args: ['one']
default:/$ nosuchcmd arg
nosuchcmd: command not found
Скрипт остановлен: ошибка в строке 3 (код 127)
default:/$ exit
[код возврата: 0]

$ python3 emulator.py --script scripts/stage2_exit.emu
[debug] Параметры запуска:
[debug] --vfs = (не задан)
[debug] --script = scripts/stage2_exit.emu
default:/$ # exit в скрипте завершает эмулятор с заданным кодом
default:/$ ls before-exit
ls args: ['before-exit']
default:/$ exit 7
[код возврата: 7]

$ python3 emulator.py --script scripts/no_such_script.emu
[debug] Параметры запуска:
[debug] --vfs = (не задан)
[debug] --script = scripts/no_such_script.emu
Ошибка: не удалось прочитать скрипт 'scripts/no_such_script.emu': No such file or directory
[код возврата: 1]

$ python3 emulator.py --unknown
usage: emulator.py [-h] [--vfs PATH] [--script PATH]
emulator.py: error: unrecognized arguments: --unknown
[код возврата: 2]
```

Этап 3. VFS

Что сделано (модуль `vfs.py`)

- Источник VFS — ZIP-архив (`--vfs PATH`). Архив **целиком читается в память** (`zipfile` + `io.BytesIO`), дерево каталогов и файлов строится в оперативной памяти; на диск ничего не распаковывается и не пишется. Исходный ZIP никогда не изменяется.
- Содержимое файлов хранится как `bytes`. Файл считается двоичным, если не декодируется как UTF-8 или содержит NUL; при выводе его данные представляются в **base64** (строки по 76 символов).
- Имя VFS = имя архива без расширения (`deep.zip` → `deep`), попадает в приглашение: `deep:/` .
- Ошибки загрузки: файл не найден, это каталог, неверный формат / повреждённый архив, небезопасные пути (`..`), конфликт «файл/каталог» в архиве. Сообщение `Ошибка загрузки VFS: ...`, код возврата 1.
- Если `--vfs` не указан, в памяти создаётся VFS по умолчанию (имя `default`, несколько файлов и каталогов).
- Служебная команда `vfs-info` — имя, источник и размер VFS (нужна, чтобы увидеть, что загрузилось).
- Расширение скриптов: строка вида `-команда` — **ожидаемая ошибка**: ошибка показывается, но скрипт продолжается (без этого в одном скрипте нельзя показать несколько ошибок, ведь скрипт стоит на первой). Обычные строки по-прежнему останавливают скрипт.
- Тестовые архивы создаёт `tests/make_vfs.py` (лежат в `tests/vfs/`): `minimal.zip` (1 файл), `files.zip` (несколько файлов, скрытый, двоичный, пустой каталог), `deep.zip` (вложенность до 5 уровней), `not_a_zip.zip` и `corrupt.zip` (для ошибок).
- Скрипты реальной ОС: `tests/test_stage3.sh` / `.bat` — все варианты VFS и все ошибки загрузки. Стартовый скрипт всех команд этапов 1–3: `scripts/stage3_all.emu`.

Демонстрация (`bash tests/test_stage3.sh`):

```
$ python3 emulator.py --script scripts/stage3_info.emu
[debug] Параметры запуска:
[debug] --vfs = (не задан)
[debug] --script = scripts/stage3_info.emu
[debug] VFS не указана: создана VFS по умолчанию в памяти
[debug] имя VFS = default; каталогов: 5, файлов: 4, байт: 325
default:/ $ vfs-info
name: default
source: (в памяти, по умолчанию)
dirs: 5
files: 4
bytes: 325
default:/ $ ls
ls args: []
default:/ $ exit
[код возврата: 0]

$ python3 emulator.py --vfs tests/vfs/minimal.zip --script scripts/stage3_info.emu
[debug] Параметры запуска:
[debug] --vfs = tests/vfs/minimal.zip
[debug] --script = scripts/stage3_info.emu
[debug] имя VFS = minimal; каталогов: 0, файлов: 1, байт: 12
minimal:/ $ vfs-info
name: minimal
source: tests/vfs/minimal.zip
dirs: 0
files: 1
bytes: 12
minimal:/ $ ls
ls args: []
minimal:/ $ exit
[код возврата: 0]

$ python3 emulator.py --vfs tests/vfs/files.zip --script scripts/stage3_info.emu
[debug] Параметры запуска:
[debug] --vfs = tests/vfs/files.zip
[debug] --script = scripts/stage3_info.emu
[debug] имя VFS = files; каталогов: 1, файлов: 6, байт: 1122
files:/ $ vfs-info
name: files
source: tests/vfs/files.zip
dirs: 1
files: 6
bytes: 1122
files:/ $ ls
ls args: []
files:/ $ exit
[код возврата: 0]

$ python3 emulator.py --vfs tests/vfs/deep.zip --script scripts/stage3_info.emu
[debug] Параметры запуска:
[debug] --vfs = tests/vfs/deep.zip
[debug] --script = scripts/stage3_info.emu
[debug] имя VFS = deep; каталогов: 12, файлов: 9, байт: 183
deep:/ $ vfs-info
name: deep
source: tests/vfs/deep.zip
dirs: 12
files: 9
bytes: 183
deep:/ $ ls
ls args: []
deep:/ $ exit
[код возврата: 0]

$ python3 emulator.py --vfs tests/vfs/no_such.zip
[debug] Параметры запуска:
[debug] --vfs = tests/vfs/no_such.zip
[debug] --script = (не задан)
Ошибка загрузки VFS: файл не найден: tests/vfs/no_such.zip
[код возврата: 1]

$ python3 emulator.py --vfs tests/vfs/not_a_zip.zip
[debug] Параметры запуска:
[debug] --vfs = tests/vfs/not_a_zip.zip
```

```
[debug] --script = (не задан)
Ошибка загрузки VFS: неверный формат (не ZIP-архив): tests/vfs/not_a_zip.zip
[код возврата: 1]

$ python3 emulator.py --vfs tests/vfs/corrupt.zip
[debug] Параметры запуска:
[debug] --vfs = tests/vfs/corrupt.zip
[debug] --script = (не задан)
Ошибка загрузки VFS: неверный формат (не ZIP-архив): tests/vfs/corrupt.zip
[код возврата: 1]

$ python3 emulator.py --vfs tests
[debug] Параметры запуска:
[debug] --vfs = tests
[debug] --script = (не задан)
Ошибка загрузки VFS: это каталог, а не ZIP-архив: tests
[код возврата: 1]

$ python3 emulator.py --vfs tests/vfs/deep.zip --script scripts/stage3_all.emu
[debug] Параметры запуска:
[debug] --vfs = tests/vfs/deep.zip
[debug] --script = scripts/stage3_all.emu
[debug] имя VFS = deep; каталогов: 12, файлов: 9, байт: 183
deep:/$ # Все команды этапов 1-3 (успешные режимы) + ожидаемые ошибки (строки с '-')
deep:/$ vfs-info
name: deep
source: tests/vfs/deep.zip
dirs: 12
files: 9
bytes: 183
deep:/$ ls
ls args: []
deep:/$ ls -l /home "my dir"
ls args: ['-l', '/home', 'my dir']
deep:/$ cd /home/user
cd args: ['/home/user']
deep:/$ ls $HOME ${USER} "$HOME/x" "$HOME" \ $HOME
ls args: ['/home/rid', 'rid', '/home/rid/x', '$HOME', '$HOME']
deep:/$ ls $NOPE_UNDEFINED a
ls args: ['a']
deep:/$ # --- обработка ошибок: строки с '-' не останавливают скрипт ---
deep:/$ vfs-info extra
vfs-info: too many arguments
[ожидаемая ошибка, код 1; скрипт продолжается]
deep:/$ unknown_cmd 1 2
unknown_cmd: command not found
[ожидаемая ошибка, код 127; скрипт продолжается]
deep:/$ ls "незакрываемая кавычка"
parse error: unexpected EOF while looking for matching `"'
[ожидаемая ошибка, код 2; скрипт продолжается]
deep:/$ ls ${lbad}
parse error: bad substitution
[ожидаемая ошибка, код 2; скрипт продолжается]
deep:/$ exit abc
exit: abc: numeric argument required
[ожидаемая ошибка, код 2; скрипт продолжается]
deep:/$ exit 1 2
exit: too many arguments
[ожидаемая ошибка, код 1; скрипт продолжается]
deep:/$ # --- обычная ошибка останавливает скрипт ---
deep:/$ nosuchcmd
nosuchcmd: command not found
Скрипт остановлен: ошибка в строке 16 (код 127)
deep:/$ exit
[код возврата: 0]
```

Этап 4. Основные команды

Что сделано (commands.py). Сообщения об ошибках — в формате coreutils (на английском), как в настоящей оболочке.

Команда	Режимы
ls [-l] [-a] [путь...]	текущий каталог; каталог; файл; несколько путей (файлы, затем каталоги с заголовками путь:); -a — скрытые файлы и ../.; -l — длинный формат (тип/права условные, размер, имя); -la; --. Вывод в столбцах по ширине терминала.
cd [путь -]	без аргументов — корень VFS; абсолютные/относительные пути, ../.; cd - — предыдущий каталог (печатает его). Приглашение показывает текущий каталог.
cal [-m] [[месяц] год]	без аргументов — текущий месяц; год — весь год; месяц год (число 1-12 или имя Feb/February); -m — неделя с понедельника.
tail [-n N -n +N -N] [-q] файл...	последние 10 строк; -n N/-N — последние N; -n +N — начиная со строки N; несколько файлов с заголовками ==> имя <== (-q — без заголовков); двоичные файлы выводятся в base64.

Особенности: ввод — только аргументы (конвейеров и stdin нет); если последняя строка файла без \n, tail добавляет перевод строки, чтобы приглашение не «прилипало» к выводу. Обработываемые ошибки: несуществующий путь, cd в файл, tail каталога, неверное число/опция, лишние аргументы, неверный месяц/год и т. д.

Стартовые скрипты: scripts/stage4_commands.emu (VFS deep.zip, все режимы + ошибки) и scripts/stage4_files.emu (VFS files.zip: скрытые, пустой каталог, двоичный файл, файл без \n). Запуск обоих: bash tests/test_stage4.sh (или tests\test_stage4.bat).

Демонстрация (вывод bash tests/test_stage4.sh; результат cal без аргументов зависит от текущей даты):

```
$ python3 emulator.py --vfs tests/vfs/deep.zip --script scripts/stage4_commands.emu
[debug] Параметры запуска:
[debug] --vfs      = tests/vfs/deep.zip
[debug] --script   = scripts/stage4_commands.emu
[debug] имя VFS = deep; каталогов: 12, файлов: 9, байт: 183
deep:/ $ # Этап 4: ls, cd, cal, tail на VFS deep.zip. Запуск:
deep:/ $ # python3 emulator.py --vfs tests/vfs/deep.zip --script scripts/stage4_commands.emu
deep:/ $ # ----- ls -----
deep:/ $ ls
a  etc  projects  README.md  tmp
deep:/ $ ls -l
drwxr-xr-x 4096 a
drwxr-xr-x 4096 etc
drwxr-xr-x 4096 projects
-rw-r--r-- 7 README.md
drwxr-xr-x 4096 tmp
deep:/ $ ls -la
.  ..  a  etc  projects  README.md  tmp
deep:/ $ ls -la projects
drwxr-xr-x 4096 .
drwxr-xr-x 4096 ..
drwxr-xr-x 4096 app
drwxr-xr-x 4096 empty_dir
drwxr-xr-x 4096 lib
deep:/ $ ls projects/app projects/lib
projects/app:
README.md  src

projects/lib:
readme.txt
deep:/ $ ls README.md projects
README.md

projects:
app  empty_dir  lib
deep:/ $ ls a/b/c/d/deep.txt
a/b/c/d/deep.txt
deep:/ $ ls -l /a/b/c
drwxr-xr-x 4096 d
-rw-r--r-- 87 note.txt
deep:/ $ ls -- projects
app  empty_dir  lib
deep:/ $ # ----- cd -----
deep:/ $ cd projects
deep:/projects$ cd app/src
deep:/projects/app/src$ ls -l
-rw-r--r-- 12 main.py
-rw-r--r-- 22 util.py
deep:/projects/app/src$ cd ..
deep:/projects/app$ cd ../../
deep:/ $ cd -
/projects/app
deep:/projects/app$ cd -
/
deep:/ $ cd /a/b/c/d
deep:/a/b/c/d$ ls
deep.txt
deep:/a/b/c/d$ cd
deep:/ $ # ----- tail -----
deep:/ $ cd /a/b/c
deep:/a/b/c$ tail note.txt
note 3
note 4
note 5
note 6
note 7
note 8
note 9
note 10
note 11
note 12
deep:/a/b/c$ tail -n 3 note.txt
```

```
note 10
note 11
note 12
deep:/a/b/c$ tail -3 note.txt
note 10
note 11
note 12
deep:/a/b/c$ tail -n +10 note.txt
note 10
note 11
note 12
deep:/a/b/c$ tail -n 0 note.txt
deep:/a/b/c$ tail note.txt d/deep.txt
==> note.txt <==
note 3
note 4
note 5
note 6
note 7
note 8
note 9
note 10
note 11
note 12

==> d/deep.txt <==
Файл на 5-м уровне
deep:/a/b/c$ tail -q note.txt ../mid.txt
note 3
note 4
note 5
note 6
note 7
note 8
note 9
note 10
note 11
note 12
mid
deep:/a/b/c$ tail -n 1 /README.md
# deep
deep:/a/b/c$ # ----- cal -----
deep:/a/b/c$ cal 2 2024
    February 2024
Su Mo Tu We Th Fr Sa
   1  2  3
  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17
 18 19 20 21 22 23 24
 25 26 27 28 29
deep:/a/b/c$ cal -m 10 2026
    October 2026
Mo Tu We Th Fr Sa Su
   1  2  3  4
  5  6  7  8  9 10 11
 12 13 14 15 16 17 18
 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31
deep:/a/b/c$ cal Feb 2026
    February 2026
Su Mo Tu We Th Fr Sa
   1  2  3  4  5  6  7
  8  9 10 11 12 13 14
 15 16 17 18 19 20 21
 22 23 24 25 26 27 28
deep:/a/b/c$ cal 2026

                2026

    January          February          March
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
   1  2  3           1  2  3  4  5  6  7     1  2  3  4  5  6  7
  4  5  6  7  8  9 10  8  9 10 11 12 13 14     8  9 10 11 12 13 14
 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21    15 16 17 18 19 20 21
 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28    22 23 24 25 26 27 28
 25 26 27 28 29 30 31 29 30 31

    April          May          June
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
   1  2  3  4           1  2           1  2  3  4  5  6
  5  6  7  8  9 10 11  3  4  5  6  7  8  9     7  8  9 10 11 12 13
 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16    14 15 16 17 18 19 20
 19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23    21 22 23 24 25 26 27
 26 27 28 29 30       24 25 26 27 28 29 30    28 29 30
                   31

    July          August          September
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
   1  2  3  4           1           1  2  3  4  5
  5  6  7  8  9 10 11  2  3  4  5  6  7  8     6  7  8  9 10 11 12
 12 13 14 15 16 17 18  9 10 11 12 13 14 15    13 14 15 16 17 18 19
 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22    20 21 22 23 24 25 26
 26 27 28 29 30 31    23 24 25 26 27 28 29    27 28 29 30

    October          November          December
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
   1  2  3           1  2  3  4  5  6  7     1  2  3  4  5
  4  5  6  7  8  9 10  8  9 10 11 12 13 14     6  7  8  9 10 11 12
 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21    13 14 15 16 17 18 19
 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28    20 21 22 23 24 25 26
 25 26 27 28 29 30 31 29 30                27 28 29 30 31
deep:/a/b/c$ cal
    October 2026
Su Mo Tu We Th Fr Sa
   1  2  3
  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17
 18 19 20 21 22 23 24
 25 26 27 28 29 30 31
deep:/a/b/c$ cd /
deep:/ $ # ----- ошибки (ожидаемые, скрипт продолжается) -----
deep:/ $ ls /nope
ls: cannot access '/nope': No such file or directory
[ожидаемая ошибка, код 2; скрипт продолжается]
deep:/ $ ls -z
ls: invalid option -- 'z'
[ожидаемая ошибка, код 2; скрипт продолжается]
deep:/ $ ls projects /nope README.md
ls: cannot access '/nope': No such file or directory
```

README.md

```
projects:
app  empty_dir  lib
[ожидаемая ошибка, код 2; скрипт продолжается]
deer:/$ cd /nope
cd: /nope: No such file or directory
[ожидаемая ошибка, код 1; скрипт продолжается]
deer:/$ cd README.md
cd: README.md: Not a directory
[ожидаемая ошибка, код 1; скрипт продолжается]
deer:/$ cd a b
cd: too many arguments
[ожидаемая ошибка, код 1; скрипт продолжается]
deer:/$ cd -x
cd: -x: invalid option
[ожидаемая ошибка, код 2; скрипт продолжается]
deer:/$ tail
tail: missing file operand
[ожидаемая ошибка, код 1; скрипт продолжается]
deer:/$ tail nofile.txt
tail: cannot open 'nofile.txt' for reading: No such file or directory
[ожидаемая ошибка, код 1; скрипт продолжается]
deer:/$ tail d
tail: cannot open 'd' for reading: No such file or directory
[ожидаемая ошибка, код 1; скрипт продолжается]
deer:/$ tail -n abc note.txt
tail: invalid number of lines: 'abc'
[ожидаемая ошибка, код 1; скрипт продолжается]
deer:/$ tail -n
tail: option requires an argument -- 'n'
[ожидаемая ошибка, код 1; скрипт продолжается]
deer:/$ tail -z note.txt
tail: invalid option -- 'z'
[ожидаемая ошибка, код 1; скрипт продолжается]
deer:/$ cal 13 2026
cal: 13 is neither a month number (1..12) nor a name
[ожидаемая ошибка, код 1; скрипт продолжается]
deer:/$ cal 5 0
cal: year '0' not in range 1..9999
[ожидаемая ошибка, код 1; скрипт продолжается]
deer:/$ cal abc
cal: year 'abc' not in range 1..9999
[ожидаемая ошибка, код 1; скрипт продолжается]
deer:/$ cal 1 2 3
cal: too many arguments
[ожидаемая ошибка, код 1; скрипт продолжается]
deer:/$ cal -x
cal: invalid option -- 'x'
[ожидаемая ошибка, код 1; скрипт продолжается]
deer:/$ exit
[код возврата: 0]

$ python3 emulator.py --vfs tests/vfs/files.zip --script scripts/stage4_files.emu
[debug] Параметры запуска:
[debug] --vfs = tests/vfs/files.zip
[debug] --script = scripts/stage4_files.emu
[debug] имя VFS = files; каталогов: 1, файлов: 6, байт: 1122
files:/$ # Этап 4 на VFS files.zip: скрытые файлы, пустой каталог, двоичный файл, файл без \n в конце. Запуск:
files:/$ # python3 emulator.py --vfs tests/vfs/files.zip --script scripts/stage4_files.emu
files:/$ ls
empty log.txt logo.bin no_newline.txt readme.txt short.txt
files:/$ ls -a
. . .hidden empty log.txt logo.bin no_newline.txt readme.txt short.txt
files:/$ ls -l
drwxr-xr-x 4096 empty
-rw-r--r-- 766 log.txt
-rw-r--r-- 256 logo.bin
-rw-r--r-- 26 no_newline.txt
-rw-r--r-- 53 readme.txt
-rw-r--r-- 14 short.txt
files:/$ ls empty
files:/$ ls -a empty
. . .
files:/$ cd empty
files:/empty$ ls -a
. . .
files:/empty$ cd ..
files:/$ tail -n 3 log.txt
запись журнала 23
запись журнала 24
запись журнала 25
files:/$ tail -n +24 log.txt
запись журнала 24
запись журнала 25
files:/$ tail -n 2 no_newline.txt
first
last without newline
files:/$ tail .hidden short.txt
==> .hidden <==
secret

==> short.txt <==
one
two
three
files:/$ tail -n 2 logo.bin
q6ytrq+wsbKztLW2t7i5uru8vb6/wMHCw8TFxsfIycrLzM30z9DR0tPU1dbX2Nna29zd3t/g4eLj
50Xm5+jp6uvs7e7v8PHy8/T19vf4+fr7/P3+/w==
files:/$ tail empty
tail: error reading 'empty': Is a directory
[ожидаемая ошибка, код 1; скрипт продолжается]
files:/$ exit
[код возврата: 0]
```

Этап 5. Дополнительные команды

Что сделано: команда `mv`, изменяющая VFS только в памяти (исходный ZIP не затрагивается).

Режим	Пример
переименование файла/каталога	<code>mv README.md INTRO.md</code>
перемещение в существующий каталог	<code>mv INTRO.md tmp</code>
перемещение с переименованием	<code>mv tmp/INTRO.md projects/lib/intro.txt</code>
несколько источников в каталог	<code>mv a/b/mid.txt a/b/c/note.txt tmp</code>
каталог целиком	<code>mv projects/app /etc</code>
перезапись существующего файла (по умолчанию) / запрет <code>-n</code>	<code>mv x y / mv -n x y</code>
подробный вывод <code>-v</code>	<code>mv -v x dir → 'x' -> 'dir/x'</code>
окончание опций <code>--</code>	<code>mv -- tmp/archive projects</code>

Обрабатываемые ошибки: нет операндов / нет назначения; источник не найден; неверная опция; источник и цель совпадают; каталог в самого себя; несколько источников в «не каталог»; каталог поверх файла и файл поверх каталога; непустой каталог-цель; несуществующий родитель; путь через файл; перемещение корня; перемещение каталога, содержащего текущий (`it contains the current directory` — ограничение эмулятора).

Стартовые скрипты: `scripts/stage5_mv.emu` (все режимы `mv` + ошибки), `scripts/stage5_check.emu` (повторный запуск показывает исходную структуру — изменения не сохраняются), итоговый `scripts/all_commands.emu` (все команды всех этапов). `bash tests/test_stage5.sh` (или `tests\test_stage5.bat`) также сверяет SHA-256 ZIP-архива до и после — он не меняется.

Демонстрация (вывод `bash tests/test_stage5.sh`):

```
sha256 deep.zip до запуска: 91a680e6beb2f0d6

$ python3 emulator.py --vfs tests/vfs/deep.zip --script scripts/stage5_mv.emu
[debug] Параметры запуска:
[debug] --vfs = tests/vfs/deep.zip
[debug] --script = scripts/stage5_mv.emu
[debug] имя VFS = deep; каталогов: 12, файлов: 9, байт: 183
deep:/ $ # Этап 5: mv, изменения только в памяти. Запуск:
deep:/ $ # python3 emulator.py --vfs tests/vfs/deep.zip --script scripts/stage5_mv.emu
deep:/ $ ls
a etc projects README.md tmp
deep:/ $ # ----- переименование файла -----
deep:/ $ mv README.md INTRO.md
deep:/ $ ls
a etc INTRO.md projects tmp
deep:/ $ # ----- перемещение файла в каталог (-v показывает действие) -----
deep:/ $ mv -v INTRO.md tmp
'INTRO.md' -> 'tmp/INTRO.md'
deep:/ $ ls tmp
INTRO.md
deep:/ $ # ----- переименование + перемещение в другой каталог -----
deep:/ $ mv tmp/INTRO.md projects/lib/intro.txt
deep:/ $ ls projects/lib
intro.txt readme.txt
deep:/ $ # ----- несколько источников в каталог -----
deep:/ $ mv -v a/b/mid.txt a/b/c/note.txt tmp
'a/b/mid.txt' -> 'tmp/mid.txt'
'a/b/c/note.txt' -> 'tmp/note.txt'
deep:/ $ ls tmp
mid.txt note.txt
deep:/ $ ls a/b a/b/c
a/b:
c

a/b/c:
d
deep:/ $ # ----- переименование и перемещение каталога -----
deep:/ $ mv projects/empty_dir projects/archive
deep:/ $ mv projects/archive tmp
deep:/ $ ls projects tmp
projects:
app lib

tmp:
archive mid.txt note.txt
deep:/ $ # ----- каталог с содержимым -----
deep:/ $ mv -v projects/app /etc
'projects/app' -> '/etc/app'
deep:/ $ ls etc etc/app/src
etc:
app config

etc/app/src:
main.py util.py
deep:/ $ cd /etc/app/src
deep:/etc/app/src $ mv main.py ../main_copy.py
deep:/etc/app/src $ ls ..
.:
util.py

...
main_copy.py README.md src
deep:/etc/app/src $ tail ../main_copy.py
print('hi')
deep:/etc/app/src $ cd /
deep:/ $ # ----- перезапись файла и режим -n -----
deep:/ $ mv tmp/mid.txt tmp/note.txt
deep:/ $ tail tmp/note.txt
mid
deep:/ $ mv -n projects/lib/intro.txt tmp/note.txt
```

```

deep:/ $ tail tmp/note.txt
mid
deep:/ $ mv -v projects/lib/intro.txt tmp/note.txt
'projects/lib/intro.txt' -> 'tmp/note.txt'
deep:/ $ tail tmp/note.txt
# deep
deep:/ $ # ----- '-' и перемещение каталога -----
deep:/ $ mv -- tmp/archive projects
deep:/ $ ls projects
archive  lib
deep:/ $ # ----- подготовка к ошибкам -----
deep:/ $ mv tmp/note.txt tmp/app
deep:/ $ mv projects/archive projects/src
deep:/ $ ls tmp projects
projects:
lib  src

tmp:
app
deep:/ $ # ----- ошибки (ожидаемые, скрипт продолжается) -----
deep:/ $ mv
mv: missing file operand
[ожидаемая ошибка, код 1; скрипт продолжается]
deep:/ $ mv a
mv: missing destination file operand after 'a'
[ожидаемая ошибка, код 1; скрипт продолжается]
deep:/ $ mv nofile tmp
mv: cannot stat 'nofile': No such file or directory
[ожидаемая ошибка, код 1; скрипт продолжается]
deep:/ $ mv -z a tmp
mv: invalid option -- 'z'
[ожидаемая ошибка, код 1; скрипт продолжается]
deep:/ $ mv a/b/c/d/deep.txt a/b/c/d/deep.txt
mv: 'a/b/c/d/deep.txt' and 'a/b/c/d/deep.txt' are the same file
[ожидаемая ошибка, код 1; скрипт продолжается]
deep:/ $ mv a a/b/c
mv: cannot move 'a' to a subdirectory of itself, 'a/b/c/a'
[ожидаемая ошибка, код 1; скрипт продолжается]
deep:/ $ mv a/b a/b/c/d/deep.txt
mv: cannot move 'a/b' to a subdirectory of itself, 'a/b/c/d/deep.txt'
[ожидаемая ошибка, код 1; скрипт продолжается]
deep:/ $ mv a/b/c/d/deep.txt etc/app/README.md projects/lib/readme.txt
mv: target 'projects/lib/readme.txt' is not a directory
[ожидаемая ошибка, код 1; скрипт продолжается]
deep:/ $ mv etc/app tmp/app
mv: cannot overwrite non-directory 'tmp/app' with directory 'etc/app'
[ожидаемая ошибка, код 1; скрипт продолжается]
deep:/ $ mv tmp/app etc
mv: cannot overwrite directory 'etc/app' with non-directory
[ожидаемая ошибка, код 1; скрипт продолжается]
deep:/ $ mv projects/src etc/app
mv: cannot move 'projects/src' to 'etc/app/src': Directory not empty
[ожидаемая ошибка, код 1; скрипт продолжается]
deep:/ $ mv a/b/c/d projects/lib/x/y
mv: cannot move 'a/b/c/d' to 'projects/lib/x/y': No such file or directory
[ожидаемая ошибка, код 1; скрипт продолжается]
deep:/ $ mv a/b/c/d/deep.txt/x tmp
mv: cannot stat 'a/b/c/d/deep.txt/x': Not a directory
[ожидаемая ошибка, код 1; скрипт продолжается]
deep:/ $ mv a/b/c/d/deep.txt tmp/newname/
mv: cannot move to 'tmp/newname/': Not a directory
[ожидаемая ошибка, код 1; скрипт продолжается]
deep:/ $ mv / tmp
mv: cannot move the root directory
[ожидаемая ошибка, код 1; скрипт продолжается]
deep:/ $ cd a/b
deep:/a/b $ mv /a /tmp
mv: cannot move '/a': it contains the current directory
[ожидаемая ошибка, код 1; скрипт продолжается]
deep:/a/b $ mv ../tmp
mv: cannot move '../': it contains the current directory
[ожидаемая ошибка, код 1; скрипт продолжается]
deep:/a/b $ cd /
deep:/ $ # ----- состояние после ошибок не повреждено -----
deep:/ $ ls
a  etc  projects  tmp
deep:/ $ ls a/b/c/d etc/app
a/b/c/d:
deep.txt

etc/app:
main_copy.py  README.md  src
deep:/ $ exit
[код возврата: 0]

sha256 deep.zip после запуска: 91a680e6beb2f0d6 (должен совпадать)

$ python3 emulator.py --vfs tests/vfs/deep.zip --script scripts/stage5_check.emu
[debug] Параметры запуска:
[debug] --vfs = tests/vfs/deep.zip
[debug] --script = scripts/stage5_check.emu
[debug] имя VFS = deep; каталогов: 12, файлов: 9, байт: 183
deep:/ $ # Показывает исходную структуру VFS (после предыдущего запуска с mv): ZIP-файл не изменился
deep:/ $ ls
a  etc  projects  README.md  tmp
deep:/ $ ls projects
app  empty_dir  lib
deep:/ $ tail README.md
# deep
deep:/ $ exit
[код возврата: 0]

$ python3 emulator.py --vfs tests/vfs/deep.zip --script scripts/all_commands.emu
[debug] Параметры запуска:
[debug] --vfs = tests/vfs/deep.zip
[debug] --script = scripts/all_commands.emu
[debug] имя VFS = deep; каталогов: 12, файлов: 9, байт: 183
deep:/ $ # Итоговый стартовый скрипт: все команды всех этапов. Запуск:
deep:/ $ # python3 emulator.py --vfs tests/vfs/deep.zip --script scripts/all_commands.emu
deep:/ $ vfs-info
name:  deep
source: tests/vfs/deep.zip
dirs:  12
files:  9
bytes: 183
deep:/ $ ls -la
drwxr-xr-x 4096 .
drwxr-xr-x 4096 ..
drwxr-xr-x 4096 a

```

```
drwxr-xr-x 4096 etc
drwxr-xr-x 4096 projects
-rw-r--r-- 7 README.md
drwxr-xr-x 4096 tmp
deep:/$ ls $NOPE_UNDEFINED projects "a/b"
a/b:
c mid.txt

projects:
app empty_dir lib
deep:/$ cd a/b/c
deep:/a/b/c$ ls -l
drwxr-xr-x 4096 d
-rw-r--r-- 87 note.txt
deep:/a/b/c$ tail -n 4 note.txt
note 9
note 10
note 11
note 12
deep:/a/b/c$ tail -q note.txt d/deep.txt
note 3
note 4
note 5
note 6
note 7
note 8
note 9
note 10
note 11
note 12
Файл на 5-м уровне
deep:/a/b/c$ cd -
/
deep:/$ mv -v README.md projects/app/INTRO.md
'README.md' -> 'projects/app/INTRO.md'
deep:/$ ls projects/app
INTRO.md README.md src
deep:/$ cal -m 2 2024
February 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29
deep:/$ ls /nope
ls: cannot access '/nope': No such file or directory
[ожидаемая ошибка, код 2; скрипт продолжается]
deep:/$ cd /nope
cd: /nope: No such file or directory
[ожидаемая ошибка, код 1; скрипт продолжается]
deep:/$ tail /nope
tail: cannot open '/nope' for reading: No such file or directory
[ожидаемая ошибка, код 1; скрипт продолжается]
deep:/$ mv /nope tmp
mv: cannot stat '/nope': No such file or directory
[ожидаемая ошибка, код 1; скрипт продолжается]
deep:/$ cal 13 2026
cal: 13 is neither a month number (1..12) nor a name
[ожидаемая ошибка, код 1; скрипт продолжается]
deep:/$ exit abc
exit: abc: numeric argument required
[ожидаемая ошибка, код 2; скрипт продолжается]
deep:/$ exit 0
[код возврата: 0]
```